

บทที่ 4

การทดลองและวิเคราะห์ผล

เนื้อหาในบทนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลโครงการว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้หรือไม่โดยการทดสอบเครื่องตรวจชิ้นงานโดยการประมวลผลทางภาพด้วยกล้องดิจิทัล ได้นำรูปแบบของประเก็น(Gasket) 3 รูปแบบมาเป็นตัวอย่างสำหรับการทดสอบ โดยในแต่ละรูปแบบมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน

4.1. ขั้นตอนการทดลอง

- 4.1.1. จัดสภาวะควบคุมความสว่างของแสง ตำแหน่งของชิ้นงาน และตำแหน่งของกล้องดิจิทัล
- 4.1.2. ทดลองถ่ายภาพชิ้นงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
- 4.1.3. ใช้โปรแกรมที่พัฒนาประมวลผลหาขนาดของชิ้นงาน
- 4.1.4. ใช้โปรแกรมที่พัฒนาประมวลผลหาจำนวนของชิ้นงาน
- 4.1.5. ใช้โปรแกรมที่พัฒนาประมวลผลคัดแยกชิ้นงาน

4.2. การทดลอง

สำหรับการทดลองจะทำการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขในระบบต่อไป โดยในการทดลอง จะใช้ ประเก็นเป็นชิ้นงานทดสอบในการทดลอง โดยจะถ่ายภาพของประเก็นมา แล้วทดลองใช้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาประมวลผล

4.2.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

4.2.1.1. กล้องถ่ายภาพ

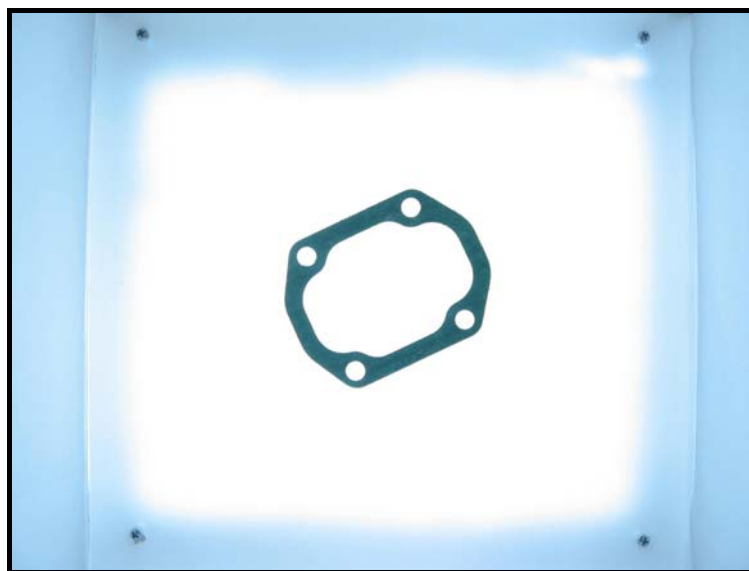
กล้อง Cannon PowerShot A520 ขนาดของรูปภาพ 4 ล้านพิกเซล(2272 x 1704) ความไวของชัตเตอร์ 1/60 วินาที ช่องรับแสง F/4 ความไวแสง ISO : 100

4.2.1.2. Computer

ใช้ Computer Notebook ยี่ห้อ ASUS รุ่น a3000n CPU Pentium M 1.5GHz
Ram 512 MB

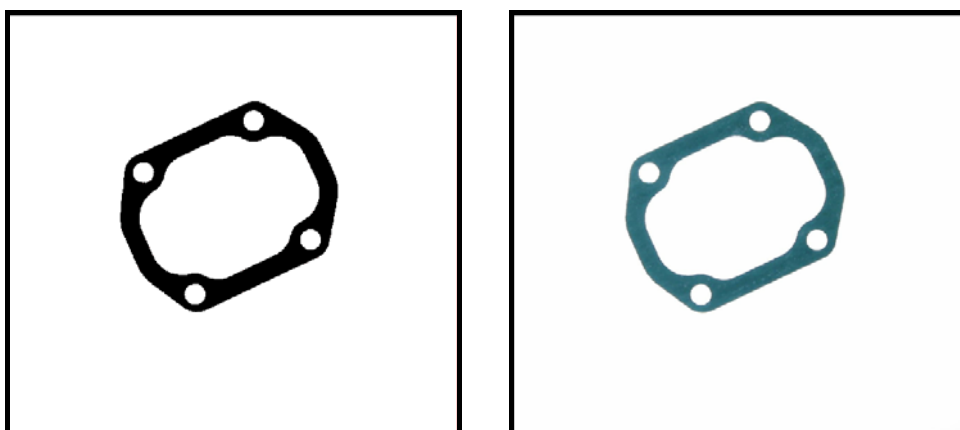
4.2.2. การประมวลผลหาขนาดของชิ้นงาน

ในการทดลองวัดขนาดได้ใช้ประเด็นเป็นชิ้นงานตัวอย่างในการวัด จากการทดลองเมื่อโปรแกรมตั้งกล้องให้ถ่ายภาพเข้ามาแล้วนำมาประมวลผล โดยการหาขนาด ความกว้าง และ ความยาว ของชิ้นงาน

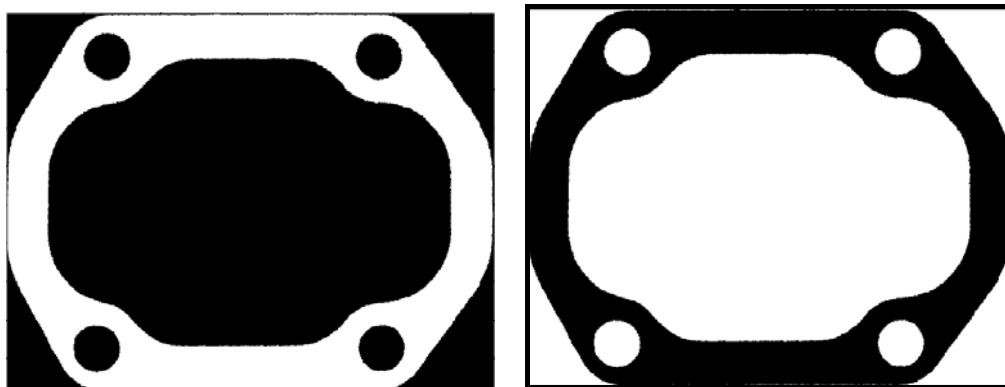


รูปที่ 4-1 แสดงภาพตัวอย่างของชิ้นงานที่ถ่ายได้จากกล้อง

เมื่อประมวลผลจากโปรแกรม จะต้องมีการปรับภาพให้เป็น ภาพไบนารีก่อน แล้วหมุนภาพตามที่ต้องการจะวัด จากนั้นก็เข้าสู่การประมวลผลวัดขนาดออกมาดังภาพ

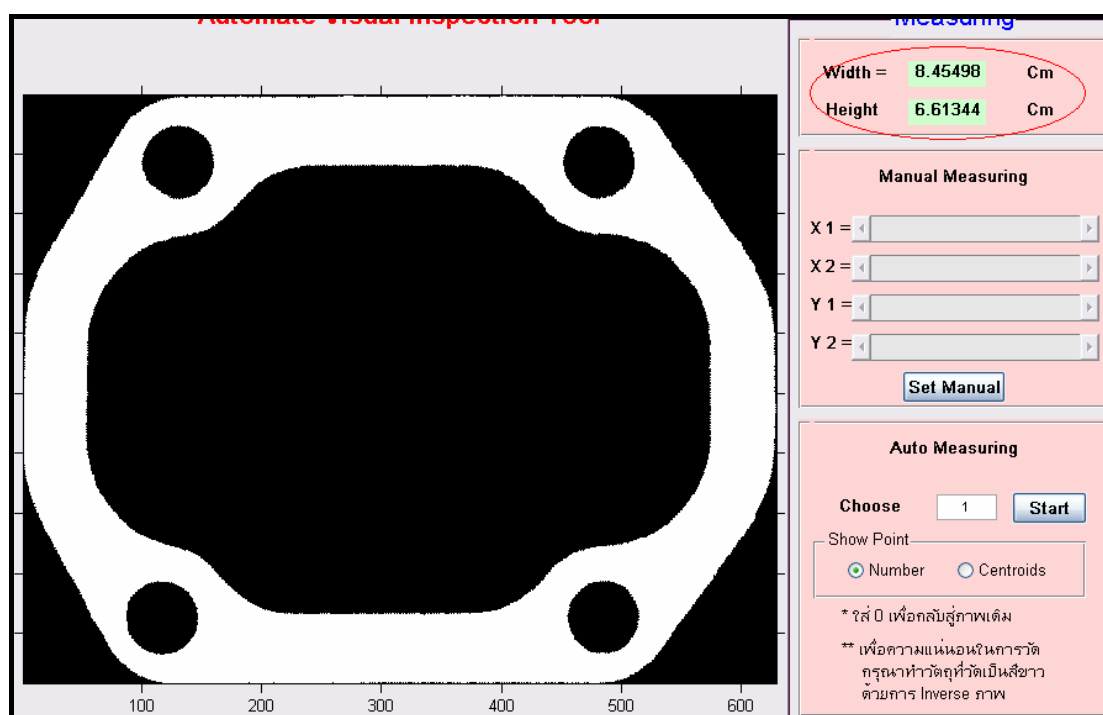


รูปที่ 4-2 แสดงการแปลงภาพจากภาพปกติเป็นภาพแบบไบนารี



รูปที่ 4-3 แสดงภาพที่เกิดจากการหมุนให้เข้าที่ตามต้องการและ Inverse ภาพ

แนวคิดของโปรแกรมนั้น จะวัดในส่วนของพื้นที่ๆ เป็นสีขาว ถ้าต้องการวัด ตัวชิ้นงาน ต้องมีการ Inverse ภาพเพื่อให้ตัวชิ้นงานเป็นสีขาวก่อน แล้วจึงหาขนาด



รูปที่ 4-4 แสดงภาพผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ประมวลผลการวัดเสร็จสิ้น



รูปที่ 4-5 แสดงภาพของประเก็นทั้ง 3 รูปแบบที่นำมาทดลอง

ตารางที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบ ขนาดชิ้นงานจริง กับโปรแกรม

ชนิดของ ชิ้นงาน	ขนาดจริง		ขนาดที่วัดจากโปรแกรม		ค่าผิดพลาด	
	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)
1	6.6	8.45	6.61	8.46	0.01	0.01
2	4.85	7.95	4.84	7.92	0.01	0.03
3	9.1	11.00	9.15	11.01	0.04	0.01

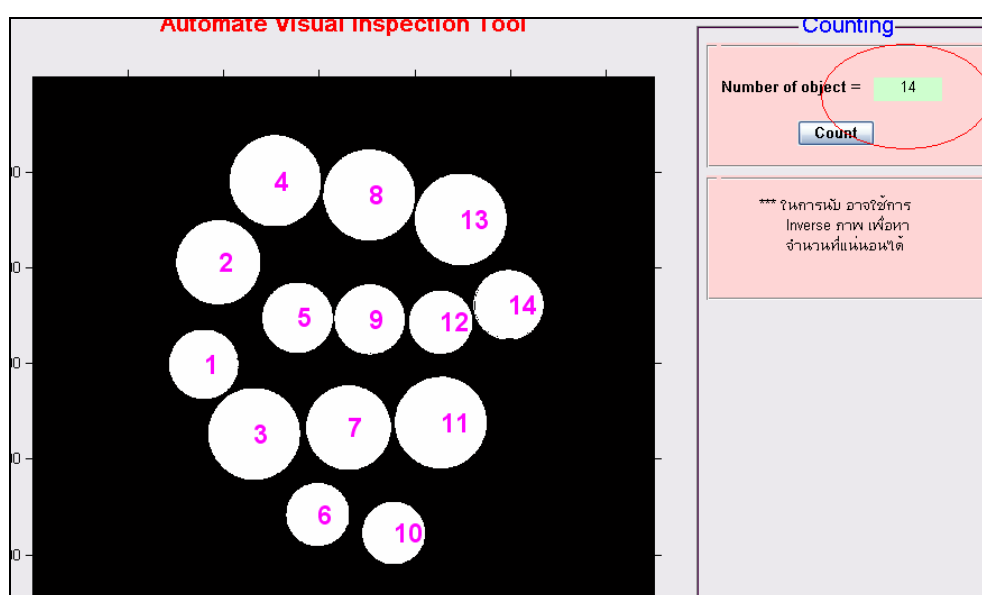
จากการทดลองวัดขนาดของประเก็นทั้ง 3 รูปแบบ ผลที่ได้ออกมาตามตารางจะเห็นว่าขนาดอาจมีการคลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อย ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร

4.2.3. การประมวลผลหาจำนวนของชิ้นงาน

ในการประมวลผลนับจำนวนนี้ จะใช้เหรียญเงินเป็นชิ้นงานตัวอย่างในการทดลอง ซึ่งในการทดลองได้นำ เหรียญเงินจำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในอุปกรณ์ควบคุมแสงแล้วถ่ายภาพออกมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โปรแกรมประมวลผลนับจำนวนออกมา



รูปที่ 4-6 ภาพของชิ้นงานในการทดลองการนับ



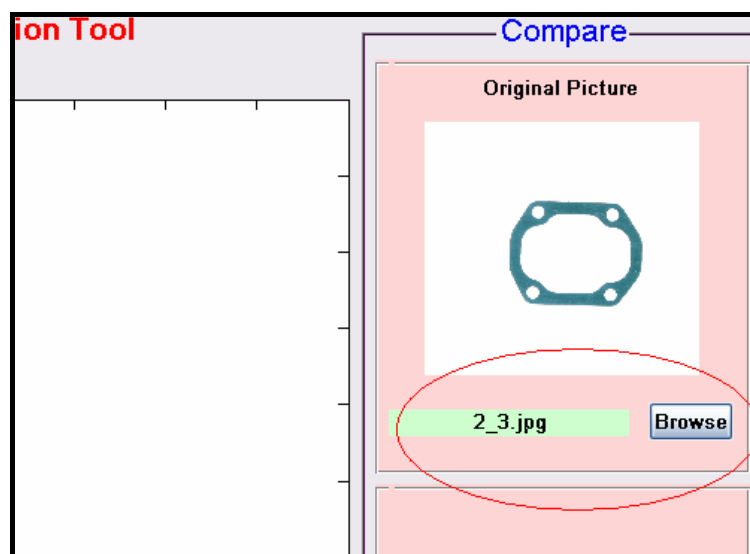
รูปที่ 4-7 แสดงภาพผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ประมวลผลการนับเสร็จสิ้น

จากการทดลองได้ทดลองใส่ชิ้นงานขนาดต่าง ๆ เข้าไป และเพิ่มจำนวนของชิ้นงานเข้าไปเรื่อยๆ และโปรแกรม สามารถนับจำนวนของชิ้นงานได้ทั้งหมดตรงตามที่ใส่เข้าไป มีข้อแม้ว่า ชิ้นงานที่วัดทั้งหมดต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ติดกันหรือไม่ซ้อนกัน และอยู่ในขอบเขตที่กำหนดเอาไว้ด้วย

4.2.4. การประมวลผลคัดแยกชิ้นงาน

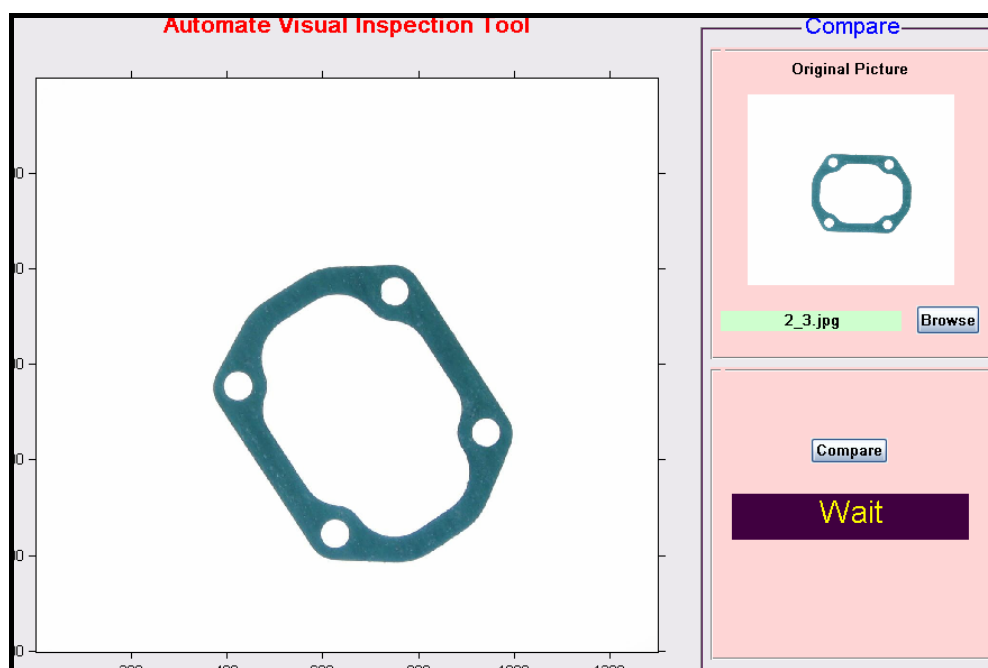
การประมวลผลคัดแยกชิ้นงานในที่นี้คือการตรวจสอบชิ้นงานเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวอย่างว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่า ลักษณะของชิ้นงานมีส่วนผิดเพี้ยนไปจากชิ้นงานต้นแบบหรือไม่ แต่ถ้ามีส่วนที่ผิดเพี้ยนไปก็จะถือว่าชิ้นงานนั้นไม่สมบูรณ์ ให้คัดทิ้งไป

ในการทดลองขั้นแรก ต้องมีการนำภาพชิ้นงานต้นแบบเข้ามาก่อน

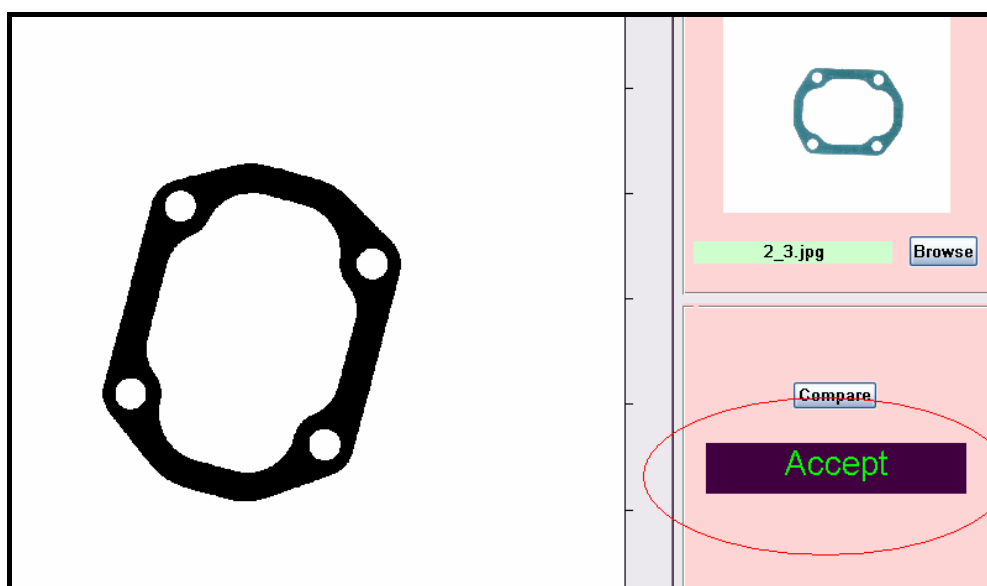


รูปที่ 4-8 แสดงการนำภาพต้นแบบเข้ามาในโปรแกรม

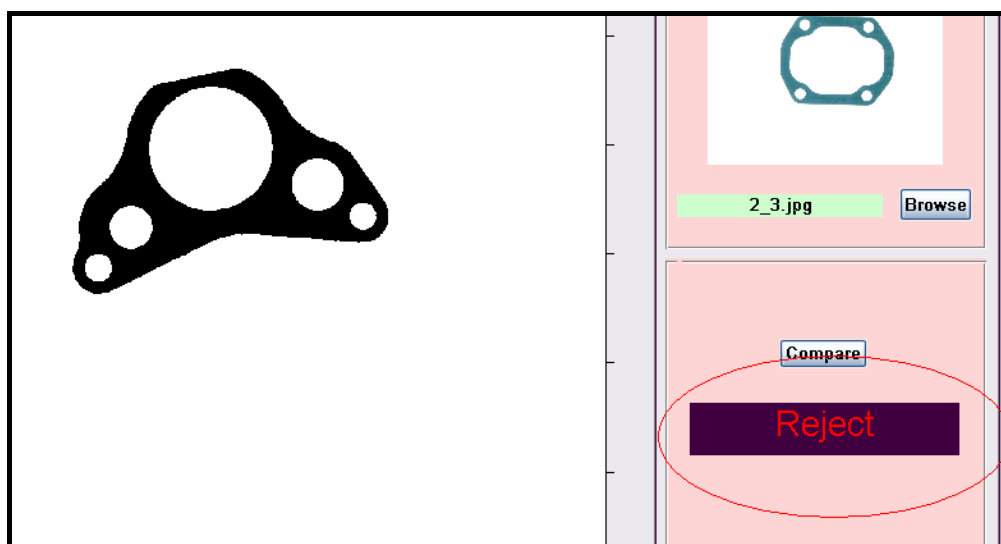
เมื่อนำภาพต้นแบบเข้ามาแล้ว ก็ทำการถ่ายภาพเข้ามาเพื่อประมวลผลในโปรแกรมเปรียบเทียบกับภาพต้นแบบ



รูปที่ 4-9 แสดงการเริ่มต้นการประมวลผลเปรียบเทียบภาพของชิ้นงาน



รูปที่ 4-10 แสดงผลลัพธ์ในการคัดแยกชิ้นงาน ที่เป็นชนิดเดียวชิ้นงานต้นแบบ



รูปที่ 4-11 แสดงผลลัพธ์ในการคัดแยกชิ้นงาน ที่เป็นคนละชนิดเดียวกับชิ้นงานต้นแบบ

จากการทดลองสามารถคัดแยกชนิดของชิ้นงานได้ แต่มีข้อแม้ว่าชิ้นงานต้องมีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกัน และต้องไม่โค้งงอ เพราะถ้าชิ้นงานมีการโค้งงอ จะทำให้ชิ้นงานมีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป การตรวจสอบจะได้ว่า ชิ้นงานชิ้นนี้ไม่ผ่านต้องถูกคัดออกไปเพราะไม่ใช่ชนิดเดียวกับชิ้นงานต้นแบบ